

INSTITUTO FEDERAL
Maranhão
Campus Itapecuru-Mirim

REDES DE COMPUTADORES

Professor: Prof. Dr. Thales Levi Azevedo Valente

Turma: Técnico Subsequente

Data: 16 / 07 / 2026

MODELOS OSI E TCP/IP

Enxergando o que acontece dentro da rede por meio do encapsulamento

DISCIPLINA

Redes de Computadores

AULA

Dia 2 — Aula 4

PÚBLICO

Técnico em Informática

IFMA

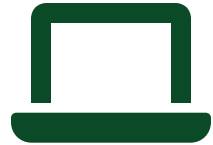
Itapecuru-Mirim

A PERGUNTA CENTRAL

Quando o PC0 acessa uma página no servidor, o que acontece "dentro" do cabo?

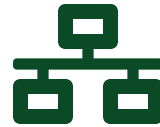
Não vemos apenas eletricidade. Vemos dados organizados, responsabilidades divididas e regras rigorosas sendo seguidas em milissegundos.

O CENÁRIO: LAN LOCAL

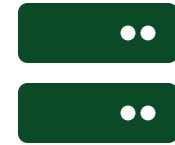


PC0

192.168.10.10



SWITCH



SERVER0

192.168.10.100

ELEMENTO	DETALHE TÉCNICO
Objetivo	Acessar http://192.168.10.100
Serviço	HTTP (Web) ativo no Servidor
Desafio	Como o "clique" vira "bits" e volta a ser "página"?

O QUE É UM MODELO?

"Uma representação organizada e simplificada que ajuda a descrever, entender e estudar um sistema complexo."

NA PRÁTICA

-  Um mapa não é a cidade real, mas ajuda a navegar por ela.
-  O modelo de rede é o nosso "mapa" de responsabilidades.

POR QUE USAR?

- ✓ Divide problemas grandes em partes menores.
- ✓ Padroniza a linguagem entre técnicos e engenheiros.

Pergunta: Modelo é a rede real ou uma representação para compreendê-la?

O QUE É UMA CAMADA?

Definição

Grupo conceitual de responsabilidades relacionadas.

"Uma camada resolve um problema específico e oferece o resultado para a camada de cima, sem que esta precise saber 'como' o trabalho foi feito."

3

CONTEÚDO

Escrever a mensagem (A ideia)



2

LOGÍSTICA

Envelope, Selo e Endereço



1

TRANSPORTE

Caminhão, Avião ou Navio



SERVIÇO VS. PROTOCOLO



SERVIÇO

O "O QUÊ" é oferecido para a camada superior.

EXEMPLO: ENTREGA DE ARQUIVO



PROTOCOLO

O "COMO" as regras são executadas entre máquinas.

EXEMPLO: REGRAS PARA DIVIDIR E ENVIAR

O Serviço define o objetivo; o Protocolo define a execução.

INTERFACE ENTRE CAMADAS

"O ponto de conexão onde uma camada solicita serviços da camada imediatamente abaixo."

INTERFACE ◀

CAMADA N + 1

CAMADA N

- ↑ Camada Superior: Usuária do serviço.
- ↓ Camada Inferior: Provedora do serviço.
- ↔ Define como os dados passam entre elas.



FLUXO DE DADOS

MODELO OSI: O MAPA DE 7 CAMADAS



Criado pela ISO, o modelo OSI (Open Systems Interconnection) é o padrão de referência universal.

Ele divide a complexidade da rede em 7 camadas de responsabilidade.

❗ É um modelo de referência, não uma implementação direta.

OSI: DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES

CAMADAS DE HOST

7. APLICAÇÃO

6. APRESENTAÇÃO

5. SESSÃO

Focadas no **usuário** e no **software**. Processadas pelo Sistema Operacional e Aplicativos.

Importante: O computador (Host) processa todas as 7 camadas. Equipamentos intermediários (Switch/Roteador) focam nas camadas inferiores.

CAMADAS DE REDE

4. TRANSPORTE

3. REDE

2. ENLACE

1. FÍSICA

Focadas na **movimentação** dos dados.
Processadas por placas de rede, switches e roteadores.

MERGULHO NO MODELO OSI

CAMADA 7: APLICAÇÃO

Pergunta: O que o usuário deseja fazer?

RESPONSABILIDADE

Fornece a interface entre o software e a rede. É onde os protocolos de rede interagem com os programas.

⚠ Cuidado: A camada de aplicação não é o navegador, mas o protocolo que ele usa (ex: HTTP).

EXEMPLO PRÁTICO

Protocolo HTTP

O PCo envia uma solicitação: *"Servidor, por favor, me envie o arquivo index.html"*.

💬 Aqui a conversa começa.

CAMADA 6: APRESENTAÇÃO

"Como os dados devem ser formatados para que a aplicação os entenda?"

RESPONSABILIDADE

Tradução, criptografia e compressão.
Garante que o emissor e o receptor falem a mesma "língua" de dados.

EXEMPLO

Conversão de formatos (ex: ASCII para EBCDIC), compressão de vídeo ou criptografia de dados.

⚠ Nota: Em redes modernas, muitas dessas funções são integradas na própria Camada de Aplicação.

CAMADA 5: SESSÃO



Como manter o diálogo organizado entre duas aplicações?

RESPONSABILIDADE

Estabelecer, gerenciar e encerrar as **sessões** (diálogos) entre as aplicações em cada host.



Controle de diálogo: quem fala em cada momento.



Pontos de restauração em transferências longas.



Não confunda: Não é a conexão física, mas o controle lógico do diálogo.

CAMADA 4: TRANSPORTE

Responsável pela entrega de dados entre **processos** (programas) específicos em cada computador.



PORTA FÍSICA

Onde você conecta o cabo no Switch ou no PC. É hardware.



PORTA LÓGICA

Um número (ex: 80) que identifica o programa (ex: Servidor Web). É software.

Pergunta: Porta 80 é uma tomada no switch?

MERGULHO NO MODELO OSI

CAMADA 3: REDE

Pergunta: Como encontrar o caminho para o destino?

RESPONSABILIDADE

Endereçamento lógico e roteamento. Decide qual o melhor caminho para os dados atravessarem diferentes redes interconectadas.

⇒ O Roteador é o principal equipamento desta camada.

EXEMPLO PRÁTICO

Protocolo IP (Internet Protocol)

O PCo usa o endereço 192.168.10.100 para identificar o servidor como destino final.

🌐 Aqui os dados ganham endereços que funcionam entre redes.

MERGULHO NO MODELO OSI

CAMADA 2: ENLACE

Pergunta: Como entregar os dados no cabo local?

RESPONSABILIDADE

Organiza os bits em **quadros** (frames) e controla o acesso ao meio físico. Garante a entrega entre dois dispositivos no mesmo enlace local.

É aqui que o **Switch** trabalha, decidindo para qual porta enviar o quadro.

CONCEITOS CHAVE



Endereço MAC: Identificação física.



FCS: Detecção de erros no quadro.



Quadro: A PDU desta camada.

MERGULHO NO MODELO OSI

CAMADA 1: FÍSICA

Pergunta: Como os bits são transmitidos?

Responsável pela representação e transmissão de **bits brutos** através de um meio físico. Aqui, os dados deixam de ser lógica e tornam-se **física**.



CABO UTP

Impulsos Elétricos (Voltagem)



FIBRA ÓPTICA

Pulsos de Luz (Laser/LED)



WI-FI / RÁDIO

Ondas Eletromagnéticas

1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1

RESUMO: O MODELO DE REFERÊNCIA OSI

7	APLICAÇÃO	Interface com o Usuário
6	APRESENTAÇÃO	Formatação e Tradução
5	SESSÃO	Gerenciamento de Diálogo
4	TRANSPORTE	Entrega entre Processos
3	REDE	Endereçamento Lógico (IP)
2	ENLACE	Endereçamento Físico (MAC)
1	FÍSICA	Bits e Sinais Elétricos

MODELO TCP/IP: A REALIDADE DA INTERNET

4 APLICAÇÃO

3 TRANSPORTE

2 INTERNET

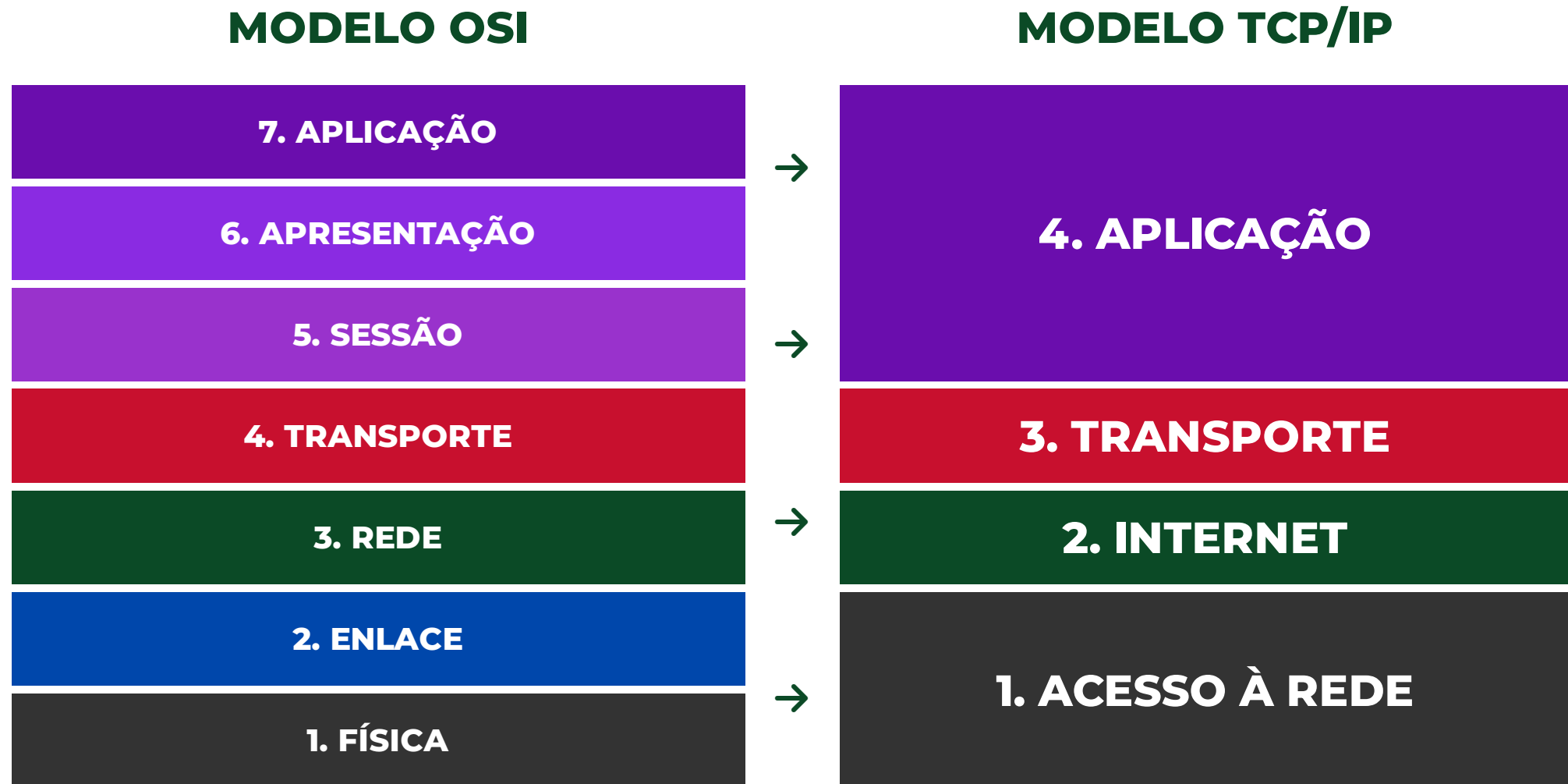
1 ACESSO À REDE

O MODELO PRÁTICO

Diferente do OSI, o TCP/IP é um modelo de implementação baseado em protocolos reais.

- ✓ Definido pela RFC 1122.
- ✓ Menos camadas, foco na eficiência.
- ✓ É o modelo que seu computador realmente usa.

OSI VS. TCP/IP: COMPARAÇÃO APROXIMADA



TCP/IP: 4 ou 5 camadas?

MODELO ORIGINAL (4)



Definido na RFC 1122

MODELO HÍBRIDO (5)



Mais comum em livros didáticos

Por que a diferença? O modelo de 5 camadas separa o hardware (Física) do protocolo de rede local (Enlace), facilitando o estudo técnico de cada tecnologia.

O QUE É UMA PDU?

PDU: Protocol Data Unit

É o nome genérico para a unidade de informação trocada entre camadas iguais em dispositivos diferentes.



ESPECÍFICA POR CAMADA

Cada camada "embrulha" os dados de uma forma única, criando sua própria PDU.



COMUNICAÇÃO ENTRE PARES

A PDU da Camada 3 de um PC é entendida apenas pela Camada 3 do destino.



NOMES PRÓPRIOS

Embora PDU seja o termo geral, cada nível tem um nome famoso (Segmento, Pacote, Quadro).

"Pense na PDU como o 'envelope' ou 'contêiner' que transporta a informação naquele nível."

ANATOMIA DE UMA PDU



CABEÇALHO (HEADER)

Contém informações de controle: endereços de origem/destino, números de sequência e flags.

CARGA ÚTIL (PAYLOAD)

Os dados reais que estão sendo transportados para a camada superior.

TRAILER

Informações de verificação de erros (como o FCS no quadro Ethernet).

Regra de Ouro: Cada camada adiciona seu próprio cabeçalho (e às vezes um trailer) aos dados recebidos da camada superior.

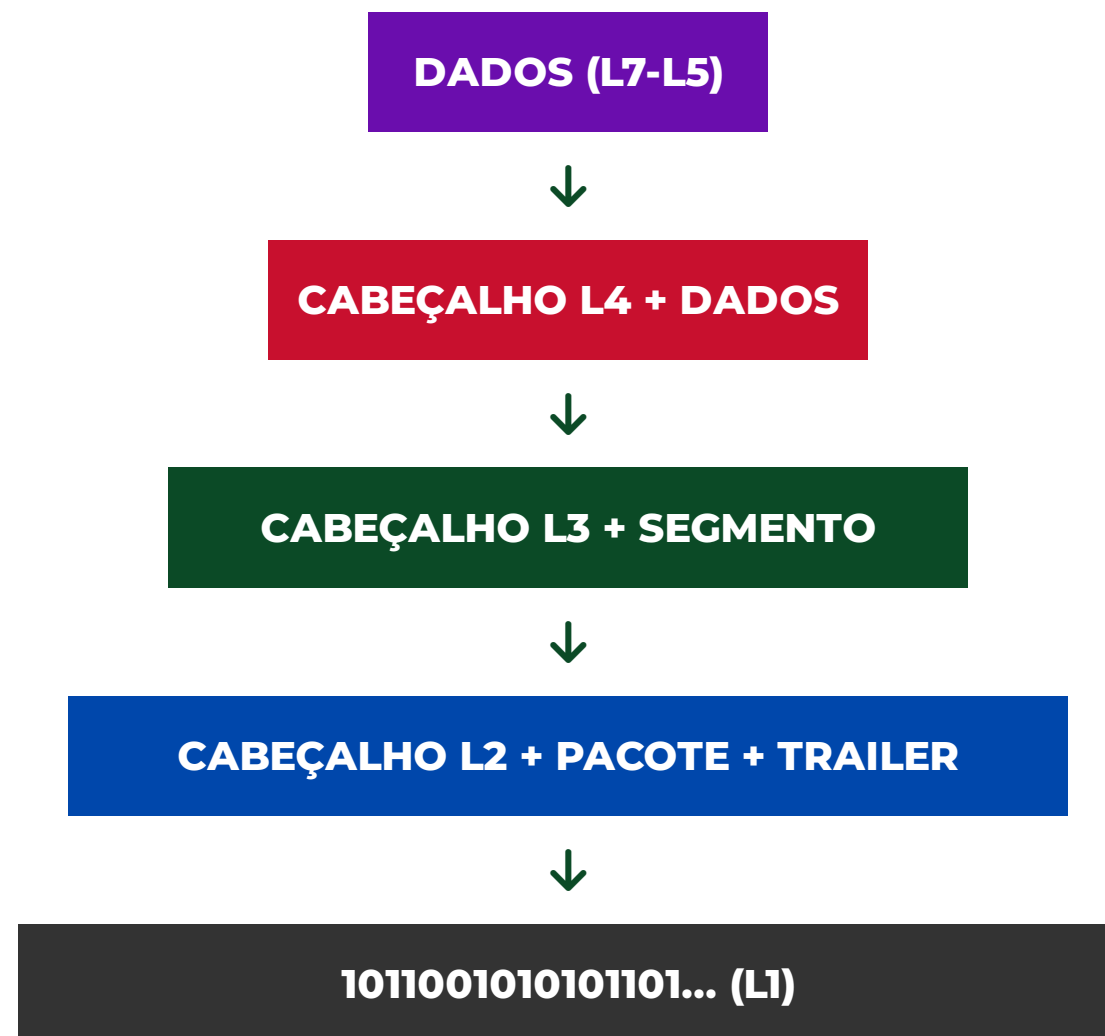
ENCAPSULAMENTO: CAIXAS DENTRO DE CAIXAS

A Analogia da Matryoshka

Assim como as bonecas russas, o encapsulamento coloca uma unidade de dados dentro de outra maior, adicionando novas informações a cada nível.

O que acontece?

Cada camada adiciona seu próprio **cabeçalho (header)** — uma etiqueta com instruções de entrega para a camada equivalente no destino.



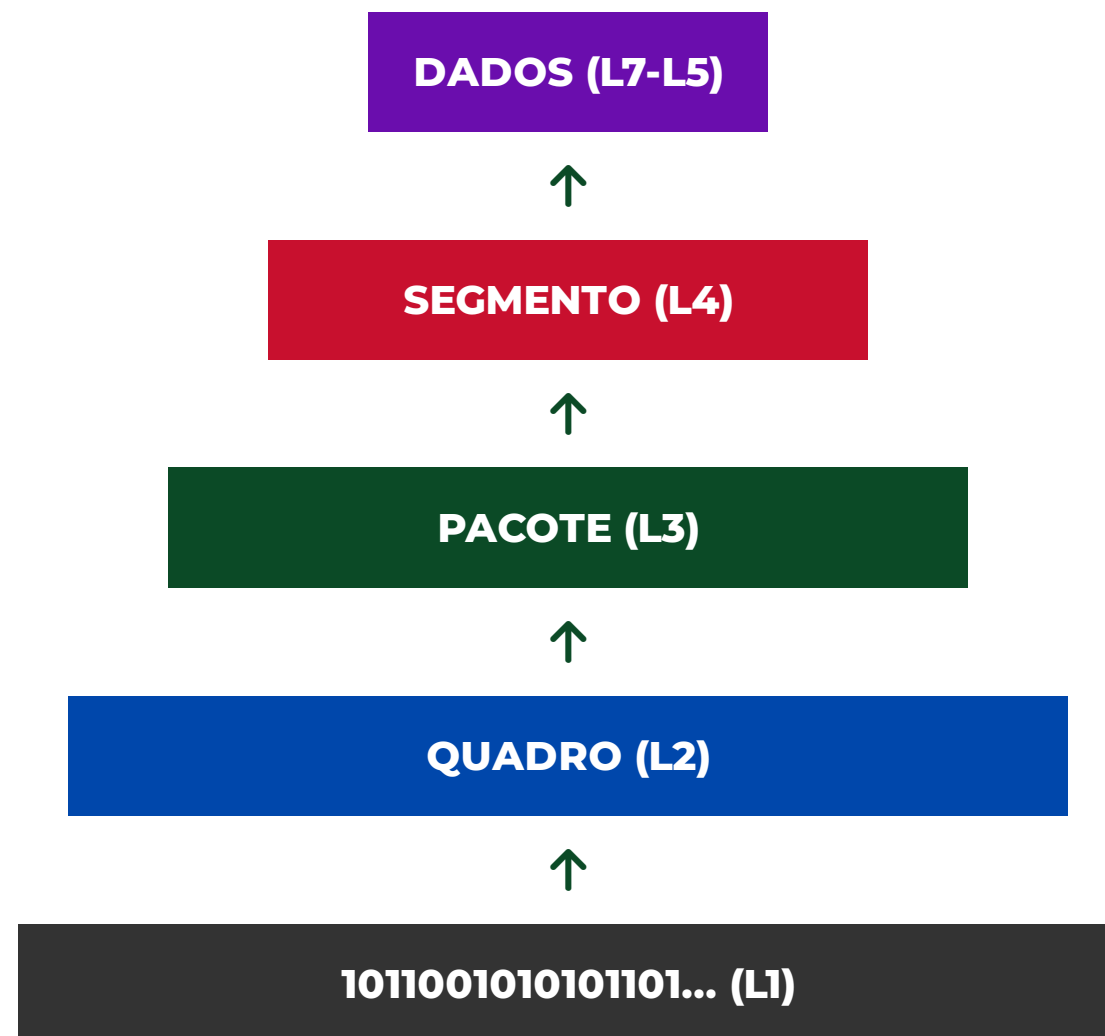
DESENCAPSULAMENTO: ABRINDO AS CAIXAS

O Processo no Destino

Ao receber os dados, o dispositivo de destino realiza o processo inverso: ele "desembrulha" a informação camada por camada.

Como funciona?

O receptor lê o cabeçalho de sua camada, processa a informação e o **remove** antes de passar os dados para a camada superior.



NOMES DAS PDUS POR CAMADA

CAMADAS 7, 6 E 5	DADOS / MENSAGEM
CAMADA 4 (TRANSPORTE)	SEGMENTO
CAMADA 3 (REDE)	PACOTE
CAMADA 2 (ENLACE)	QUADRO (FRAME)
CAMADA 1 (FÍSICA)	BITS

Dica de Profissional: Chamar um "Quadro" de "Pacote" é um erro comum. Usar o nome correto demonstra domínio técnico da arquitetura de redes.

A JORNADA DO DADO: PASSO 1

CAMADA DE APLICAÇÃO



O usuário digita `www.ifma.edu.br` no navegador e pressiona Enter. O software gera a solicitação inicial.

PDU: MENSAGEM (DADOS PUROS)

GET /index.html HTTP/1.1

PASSO 2: TRANSPORTE (TCP)

IDENTIFICAÇÃO

A mensagem da aplicação precisa saber para qual "porta" lógica deve ir no servidor.



PORTAS LÓGICAS

O dado recebe a etiqueta "Porta 80" (HTTP) ou "Porta 443" (HTTPS).



SEQUENCIAMENTO

Se a mensagem for grande, o TCP a divide em pedaços numerados.

CONFIABILIDADE

O TCP garante que os dados cheguem sem erros e na ordem correta.



3-WAY HANDSHAKE

Antes dos dados, ocorre o aperto de mão: SYN → SYN-ACK → ACK.

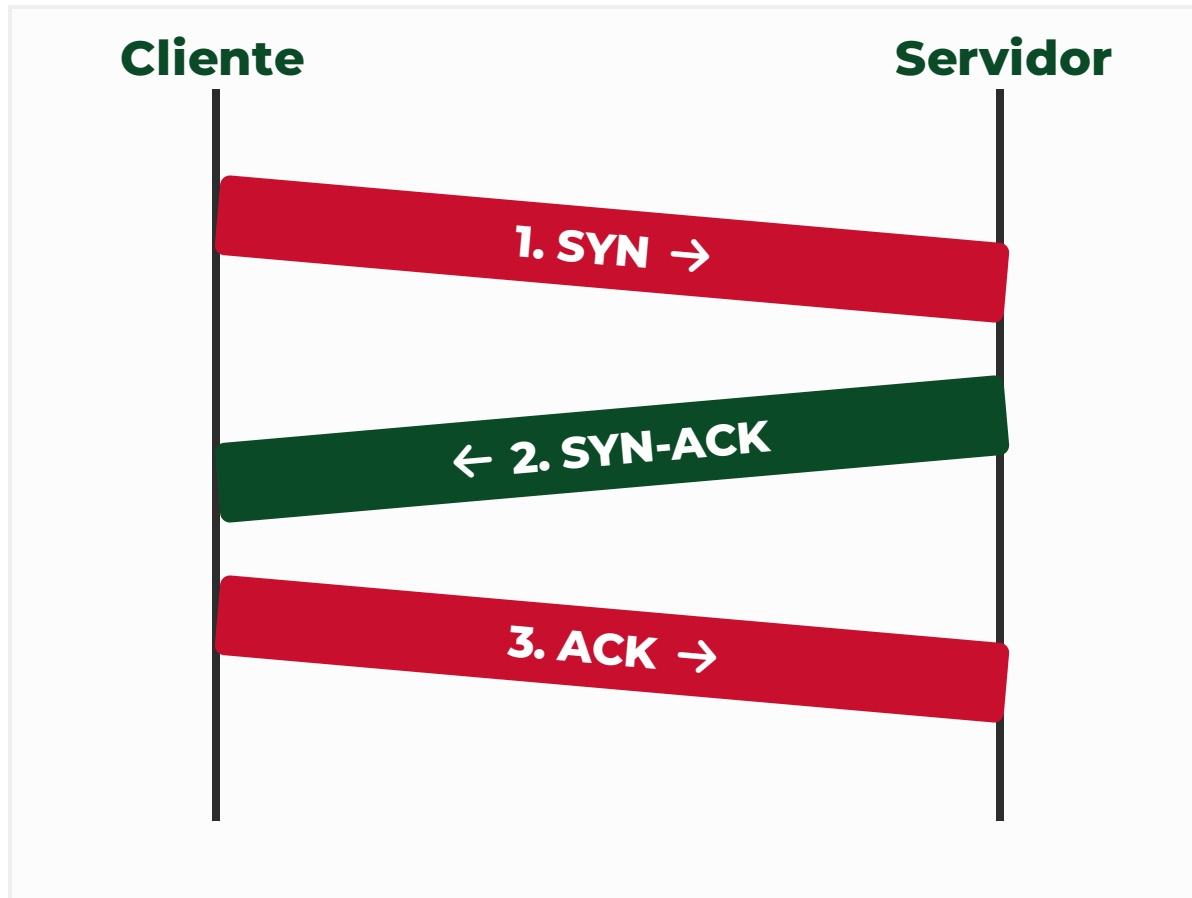


CONFIRMAÇÃO

O receptor avisa que recebeu cada pedaço com sucesso.

NOME DA PDU: SEGMENTO

O HANDSHAKE DE 3 PASSOS



1. SYN (Synchronize)

O cliente solicita a abertura da conexão.

2. SYN-ACK

O servidor confirma e solicita sincronização de volta.

3. ACK (Acknowledge)

O cliente confirma o recebimento. Conexão estabelecida!

Por que isso? Garante que ambos os lados estão prontos e sincronizados antes de enviar dados reais.

A JORNADA DO DADO: PASSO 3

CAMADA DE REDE

CABEÇALHO IP

SEGMENTO TCP

ENDEREÇAMENTO LÓGICO

O Segmento TCP é "encapsulado" em um Pacote IP. São adicionados os endereços IP de Origem e IP de Destino.

O PAPEL DO ROTEADOR

Esta é a informação que os roteadores usam para decidir qual o melhor caminho para os dados atravessarem a Internet.

NOME DA PDU: PACOTE (PACKET)

A JORNADA DO DADO: PASSO 4

CAMADA DE ENLACE (ETHERNET)



ENDEREÇAMENTO FÍSICO

O pacote IP é "envelopado" com os endereços **MAC de Origem** e **MAC de Destino** (do próximo salto ou destino final local).

VERIFICAÇÃO DE ERROS

É a única camada que adiciona um **Trailer**. O FCS (Frame Check Sequence) permite ao receptor saber se o quadro foi corrompido no cabo.

NOME DA PDU: QUADRO (FRAME)

A JORNADA DO DADO: PASSO 5

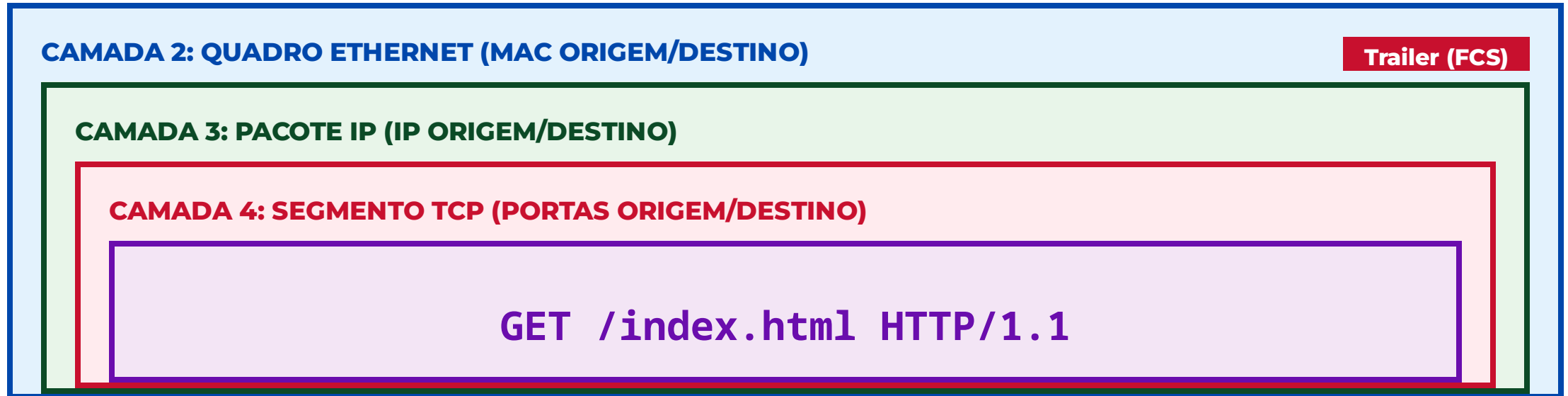
CAMADA FÍSICA

A placa de rede (NIC) converte o quadro binário final em **sinais físicos** compatíveis com o meio de transmissão.



A INFORMAÇÃO AGORA É ENERGIA PURA ATRAVESSANDO O MEIO.

VISUAL FINAL: O PACOTE ANINHADO



Conclusão: O que realmente viaja pelo cabo físico é o **Quadro (L2)**. Ele carrega todas as outras camadas "escondidas" dentro de sua carga útil.

O SWITCH NA CAMADA 2



O SWITCH LÊ

- ✓ Endereço MAC de Destino
- ✓ Endereço MAC de Origem
- ✓ Erros no Quadro (FCS)



O SWITCH IGNORA

- ✗ Endereço IP (Camada 3)
- ✗ Portas TCP/UDP (Camada 4)
- ✗ Dados da Aplicação (HTTP)

Cabeçalho MAC

IP

TCP

HTTP

O ROTEADOR NA CAMADA 3



1. DESENCAPSULA

Remove o cabeçalho MAC (L2) que já cumpriu seu papel local.

2. INSPECIONA

Lê o endereço IP de Destino (L3) e consulta sua tabela de rotas.

3. REENCAPSULA

Cria um NOVO quadro (L2) para o próximo salto da rede.

O IP NÃO MUDA, MAS O MAC MUDA A CADA SALTO!

PACKET TRACER: ENXERGANDO AS CAMADAS

- 1

Entre no modo Simulação (Shift+S) e execute um teste de ping ou acesso web.
- 2

Clique no envelope colorido (PDU) que aparece na topologia.
- 3

Explore a janela PDU Information para ver o encapsulamento em tempo real.

Dica: Use a aba *Inbound PDU Details* para ver o cabeçalho binário real que chega na interface.

PDU Information at Device: PC0

OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

Layer 7: HTTP Request

Layer 4: TCP (Src Port: 1025, Dst Port: 80)

Layer 3: IP (Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.254)

Layer 2: Ethernet II (MAC: 0060.2F...)

Layer 1: FastEthernet0 (Bits/Signals)

SÍNTESE: O FLUXO DA INFORMAÇÃO

CAMADA	PDU	FUNÇÃO PRINCIPAL
Aplicação (L7)	Dados / Mensagem	Interface com o usuário e serviços de rede.
Transporte (L4)	Segmento	Confiabilidade, portas e controle de fluxo.
Rede (L3)	Pacote	Endereçamento lógico (IP) e roteamento.
Enlace (L2)	Quadro (Frame)	Endereçamento físico (MAC) e acesso ao meio.
Física (L1)	Bits	Transmissão binária por sinais elétricos/luz.

REFLEXÃO FINAL

"Como o conhecimento das camadas ajuda você a diagnosticar um problema de rede de forma lógica e estruturada?"

REFERÊNCIAS TÉCNICAS E FONTES PRIMÁRIAS

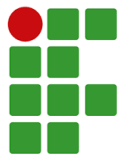
RFCS (IETF)

- RFC 791: Internet Protocol (IPv4 Specification).
- RFC 793: Transmission Control Protocol (TCP).
- RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.

NORMAS INTERNACIONAIS

- ✓ ISO/IEC 7498-1: Information technology — Open Systems Interconnection — Basic Reference Model.
- ✓ IEEE 802.3: Standard for Ethernet (Physical and Data Link Layers).

Fontes consultadas: IETF (Internet Engineering Task Force) e ISO (International Organization for Standardization).



INSTITUTO FEDERAL

Maranhão

Campus Itapecuru-Mirim

Muito obrigado(a)!

Disciplina: Redes de Computadores
Professor: Thales Levi Azevedo Valente
E-mail: thales.l.a.valente@gmail.com
Turma: Técnico Subsequente
Data: 16 / 07 / 2026

Agradeço a atenção, o engajamento e a criatividade de todos.